Podejmij próbę uruchomienia aplikacji w przeglądarce. Informacje dotyczące zrzutów ekranu znajdują się w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *webowa* powinno znaleźć się archiwum całego folderu projektu o nazwie *web.zip* oraz skopiowane pliki z kodem źródłowym, które były modyfikowane.

Część III. Dokumentacja aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie.

W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej za pomocą komentarza utwórz jeden nagłówek do dowolnej funkcji / metody według wzoru z listingu 1. Komentarz powinien znaleźć się nad lub pod nazwą funkcji. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy. W miejscu autor należy podać numer zdającego.

UWAGA: Dokumentację funkcji należy umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania. W przypadku podejścia obiektowego zamiast słowa „funkcji" można napisać „metody"

Listing 1. Wzór dokumentacji funkcji

```
nazwa funkcji:        <nazwa>
opis funkcji:         <opis co robi funkcja>
parametry:            <nazwa i opis parametru1, lub „brak">
                      <nazwa i opis parametru2>
zwracany typ i opis:  <nazwa typu i opis co jest zwracane lub „brak">
autor:                <numer zdającego>
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na zrzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na zrzucie należy umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wykonać należy tyle zrzutów, ile interakcji podejmuje aplikacja. Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *konsola1*, *konsola2,* ...
- Aplikacja webowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *web1*, *web2,* ... (stan początkowy, interakcje z zaznaczonym i odznaczonym polem wyboru)

Utwórz plik tekstowy i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać informacje o narzędziach wykorzystanych na egzaminie:

- Nazwę systemu operacyjnego
- Nazwy środowisk programistycznych
- Nazwy języków programowania

Zrzuty ekranu i dokument umieść w folderze *dokumentacja*.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować trzy foldery: dokumentacja, konsolowa i webowa.
W folderze dokumentacja: pliki ze zrzutami oraz plik egzamin.
W folderze konsolowa: spakowany cały projekt aplikacji konsolowej, modyfikowane pliki źródłowe, plik wykonywalny, jeżeli istnieje.
W folderze webowa: spakowany cały projekt aplikacji webowej, modyfikowane pliki źródłowe.
Opisz nagraną płytę numerem zdającego i zapakuj w pudełko. Pozostaw ją na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:

- implementacja, kompilacja, uruchomienie programu,
- aplikacja konsolowa,
- aplikacja webowa,
- dokumentacja aplikacji.

Tabela 1. Wybrane elementy frameworka Angular, biblioteki React.js i biblioteki Bootstrap

Angular To use ngModel i ngForm add: import { FormsModule } from '@angular/forms'; in app.module.ts file. Add FormsModule to imports table To use Bootstrap add to styles.css: @import "~bootstrap/dist/css/bootstrap.css";
React.js To use Bootstrap add: import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css';
Bootstrap forms Textual form controls—like <input>s, <select>s, and <textarea>s—are styled with the .form-control class. <input type="email" class="**form-control**" id="exampleInputEmail1" /> Important! In React render method use className instead of class
Bootstrap buttons Bootstrap includes several predefined button styles, each serving its own semantic purpose, with a few extras thrown in for more control. The btn classes are designed to be used with the <button> element. Add modifier classes as: btn-primary, btn-secondary, btn-success to btn class in order to add background colors. e.g. <button type="**button**" class="**btn btn-success**">Success</button>
Bootstrap utilities – padding and margin, colors, paragraph formatting The classes are used in the format: {property}-{size}. Where property is one of: m - sets margin, p - sets padding Where size is one of: 0 - sets margin or padding to 0 1 - sets margin or padding to .25rem 2 - sets margin or padding to .5rem 3 - sets margin or padding to 1rem 4 - sets margin or padding to 1.5rem 5 - sets margin or padding to 3rem Bootstrap 5 has some contextual classes that can be used to provide "meaning through colors". The classes for text colors are e.g.: .text-primary, .text-success, .text-danger The Bootstrap 5 classes below can be added to style HTML elements: .text-start, .text-nowrap, .lead, .text-capitalize

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl